MODÜL 06

Beyincik ve Bazal Ganglionlar

Haritalar 069–080

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

HARİTA 069

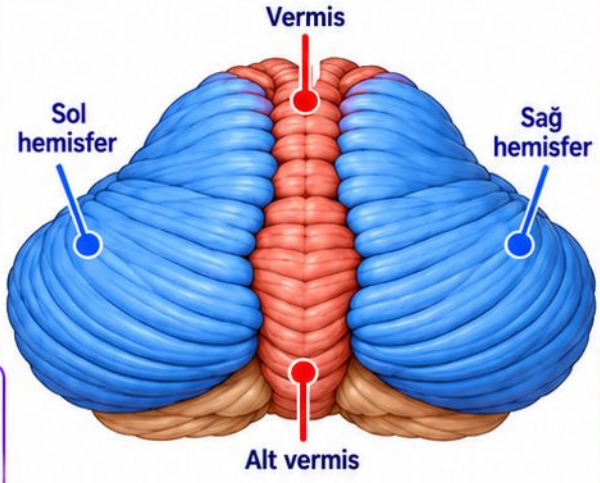
Beyinciğin Dış Anatomisi

1 SEREBELLAR HEMİSFERLER

Beyinciğin iki yarım küresi **(lateral hemisferleri)**, **sol** ve sağ olarak ayrılır.

Bilgi işlemede beyincik hakkında **katkı sağlar.**

Üst görünüm (dorsal yüzey)



2 VERMİS

Beyinciğin orta kısmındaki bölgeye vermis denir:

- **Vermis anterior:** ilkel beyne yakın ön bölüm.
- **Vermis posterior:** birincil beyne yakın arka bölüm.

3 FLOKÜLONODÜLER LOB

Her bir lob, beyinciğin flökülleri ve nodüllerinden oluşur.

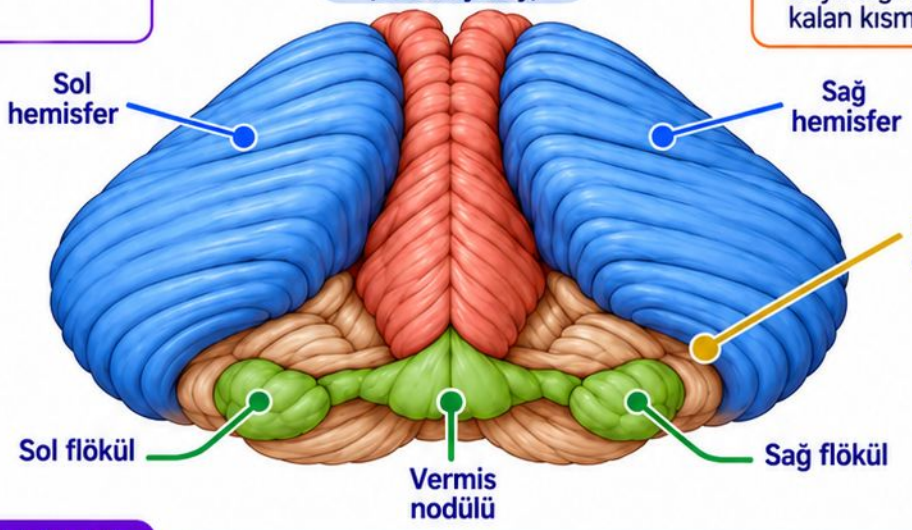
Beyinciğin alt kısmında yer alır.

4 ANA OLUKLAR

Primer oluk: Vermisin ön kısmını lobun ön kısmından ayırır.

Posterolateral oluk: Beyinciğin arka lobunu kalan kısmından ayırır.

Alt görünüm (ventral yüzey)



5 AKTİF TEKRAR

Alt vermis, ön vermisin üzerindeki hangi olukla ayrılır?

Cevap: *Primer oluk.*

ANA FİKİR: hemisferler, vermis, flökülonodüler lob ve sulkuslar.

HARİTA 070

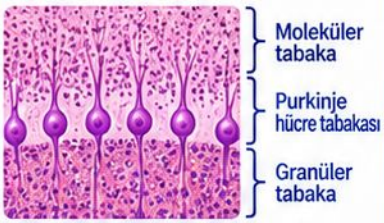
BEYİNCİĞİN İÇ YAPISI

Beyincik, dıştan korteks, içte beyaz cevher ve derinde çekirdeklerden oluşur.

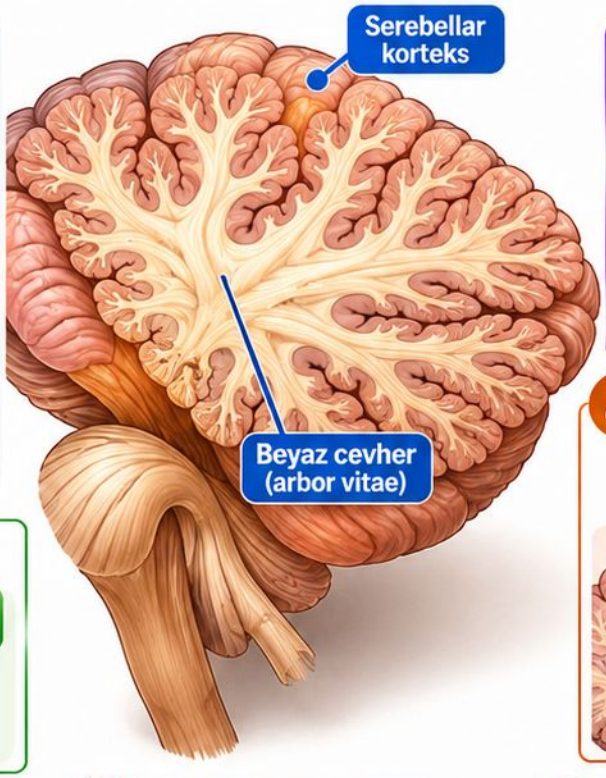
1 Serebellar Korteks

Üç katmandan oluşur:

- Moleküler tabaka
- Purkinje hücre tabakası
- Granüler tabaka



Purkinje hücreleri, korteksten derin çekirdeklere giden çıkışı kontrol eder.



2 Beyaz Cevher (Arbor Vitae)

Korteksin iç kısmında, ağaç dallarını andıran beyaz cevher yapısıdır.



3 Dentat Çekirdek

En büyük çekirdektir. Serebellumun lateral bölümünde yer alır.



4 Emboliform Çekirdek

Dentat çekirdeğin medialinde, daha küçük bir çekirdektir.



5 Globoz Çekirdek

Emboliform çekirdeğin medialinde yer alır.



6 Fastigial Çekirdek

En medialde, vermis bölgesindedir.

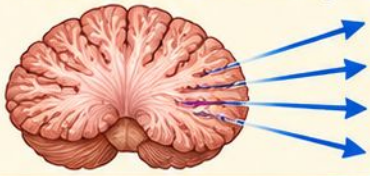


! KARIŞTIRMAYIN

Dentat Çekirdek	Fastigial Çekirdek
Lateralde, büyük	Medialde, küçük

7 Serebellar Çekirdeklerin İşlevi

Motor planları düzenler, hareketlerin zamanlamasını ve koordinasyonunu sağlar.



- Dentat
- Emboliform
- Globoz
- Fastigial

} Motor kontrol

8 AKTİF TEKRAR

Beyincikteki en medial çekirdek hangisidir?

Cevap: Fastigial çekirdek, vermis bölgesinde, en medialde yer alır.

ANA FİKİR: Beyincikteki çekirdekler, motor kontrolün merkezindedir.

HARİTA 071

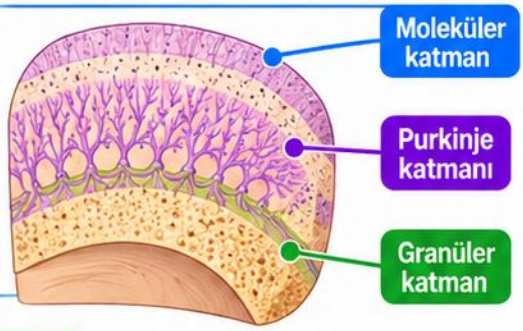
BEYİNCİK KORTEKSİ VE HÜCRELERİ

Beyincik korteksi, üç ana katmandan oluşur ve özel nöronlarıyla motor öğrenmede kritik rol oynar.

1 Katmanlar

Beyincik korteksi üç katmandan oluşur:

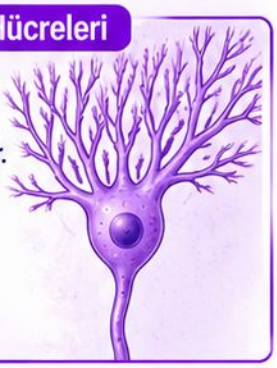
1. Moleküler katman
2. Purkinje katmanı
3. Granüler katman



2 Purkinje Hücreleri

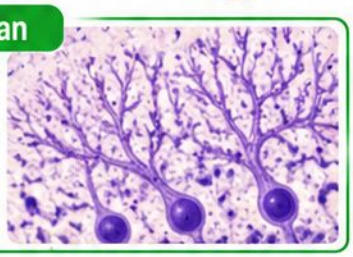
Purkinje hücreleri, beyincik korteksinin tek çıkış nöronlarıdır.

GABAerjik olup kortikal çıkışı inhibe eder.



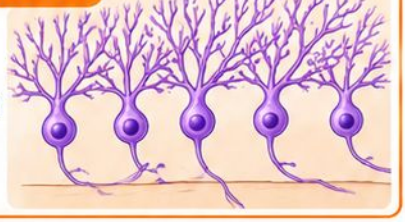
3 Moleküler Katman

Moleküler katman, yoğun dendritik ağa sahip Purkinje hücreleri ve sinaptik lifleri içerir.



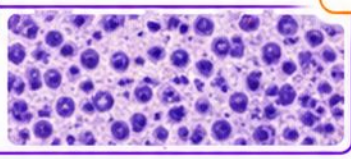
4 Purkinje Katmanı

Purkinje katmanı, tek sıralı büyük Purkinje hücrelerinden oluşur.



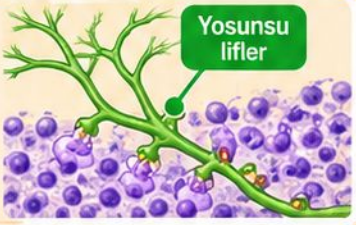
5 Granüler Katman

Granüler katman, çok sayıda granüler hücre ile karakterizedir.



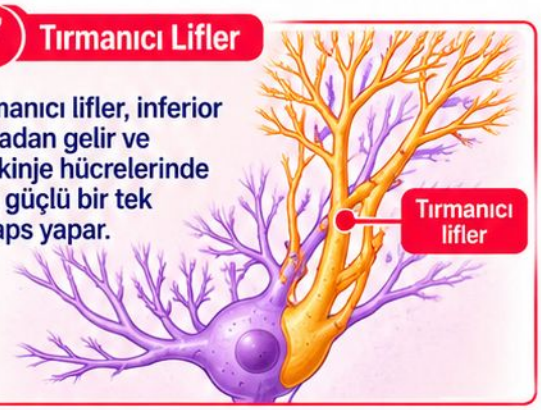
6 Yosunsu Lifler

Yosunsu lifler, çeşitli kortikal ve derin çekirdek nöronlarından gelir; granüler hücreleri uyarır.



7 Tırmanıcı Lifler

Tırmanıcı lifler, inferior olivadan gelir ve Purkinje hücrelerinde çok güçlü bir tek sinaps yapar.



KARIŞTIRMAYIN



Purkinje hücresi: Tek çıkış nöronu, GABAerjik.



Granüler hücre: Çok sayıda, uyarıcı nöron.

8 AKTİF TEKRAR

Beyincikte en önemli çıktı nöronları hangileridir?

Cevap: Purkinje hücreleri, beyincikten çıkan tek inhibitör nöronlardır.

ANA FİKİR: Purkinje hücreleri, beyincik korteksinin ana çıkış nöronlarıdır.

HARİTA 072

SEREBELLAR PEDİNKÜLLER

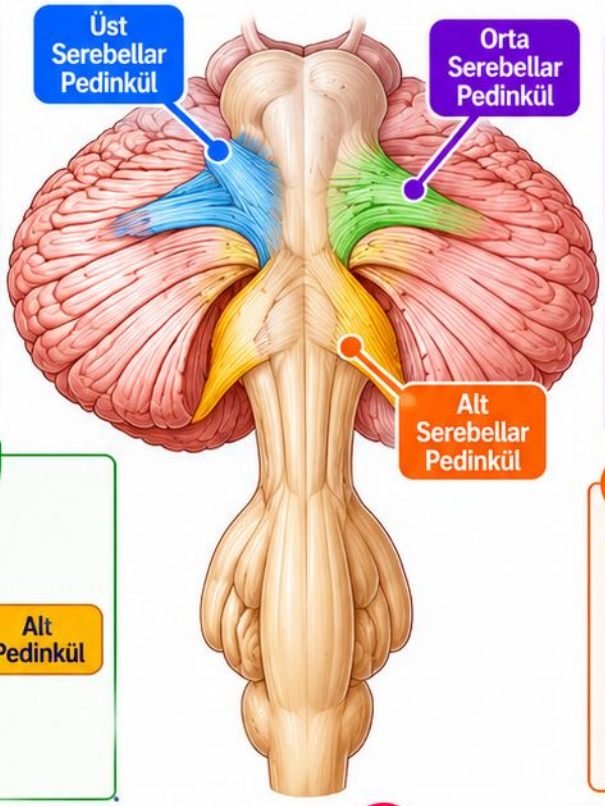
Serebellumun beyin sapı ile bağlantısını sağlayan üst, orta ve alt pedinküller, afferent ve efferent lifler taşır.

1 ÜST SEREBELLAR PEDİNKÜL

Serebellum ile mezensefalon (orta beyin) arasındaki bağlantıyı sağlar.

Afferent Lifler:
Superior serebellar pedinkülden gelir (örn. kırmızı çekirdek).

Efferent Lifler:
Serebellumdan mezensefalona gider.



2 ORTA SEREBELLAR PEDİNKÜL

Serebellumu pons ile birleştirir.



En kalın pedinküldür ve ponsa uzanır.

3 ALT SEREBELLAR PEDİNKÜL

Serebellum ile medulla oblongata (soğan) arasındaki bağlantıyı sağlar.



Vestibüler ve spinal yollarla ilişkilidir.

4 AFFERENT LİFLER

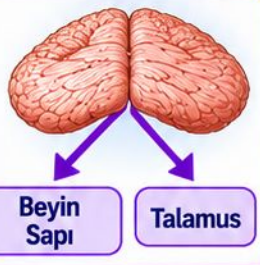
Serebelluma gelen duyusal ve motor bilgiler taşınır.

- Kortikopontin lifler (korteksten)
- Spinose serebellar lifler (omurilikten)
- Vestibüler lifler (denge organından)

5 EFFERENT LİFLER

Serebellumdan çıkan sinyaller beyin sapı ve talamusa gider.

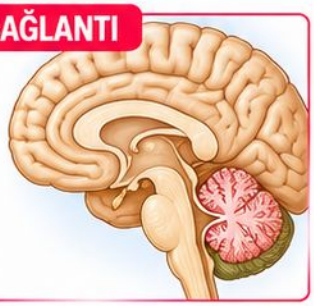
- Derin çekirdeklerden beyin sapı çekirdeklerine
- Talamusa (kortekse)



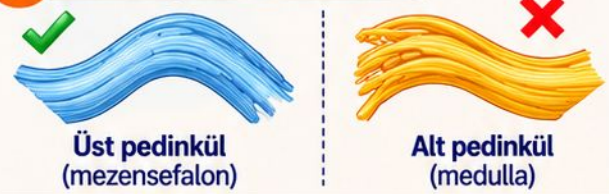
6 BEYİN SAPI İLE BAĞLANTI

Serebellar pedinküller, beyin sapının farklı bölgeleriyle bağlantı kurar.

- ✔ **Üst:** Mezensefalon
- ✔ **Orta:** Pons
- ✔ **Alt:** Medulla oblongata



7 KARIŞTIRMAYIN



Üst pedinkül (mezensefalon)

Alt pedinkül (medulla)

8 AKTİF TEKRAR

Serebellar pedinküllerin en kalını hangisidir?

Cevap: Orta serebellar pedinkül, ponsa uzandığı için en kalın olandır.

ANA FİKİR: Serebellar pedinküller, serebellumu beyin sapına bağlar.

HARİTA 073

BEYİNCİĞİN İŞLEVSEL BÖLÜMLERİ

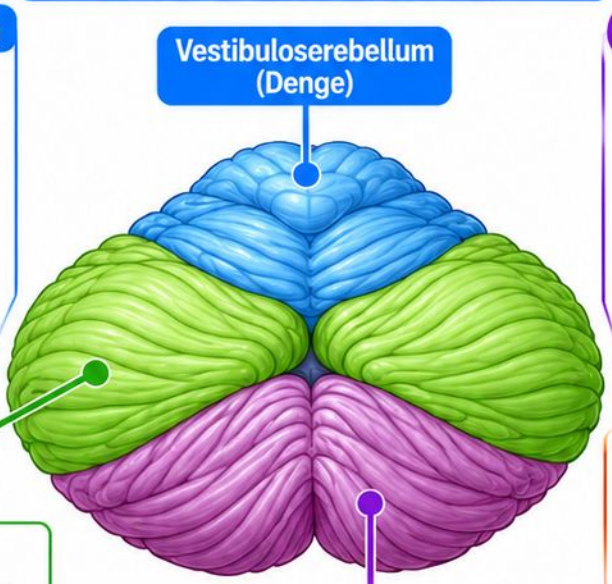
Beyincik, farklı bölgeleriyle dengeyi, postürü ve hareketlerin uyumunu sağlar.

1 Vestibuloserebellum

Denge ve baş pozisyonunun korunmasında görev alır.



Baş hareketlerine uyum sağlar, dengeyi düzenler.



2 Spinoserebellum

Kas tonusu ve postürün düzenlenmesinde görev alır.



Duruşu ve kas tonusunu kontrol eder.

3 Serebroserebellum

İnce ve karmaşık hareketlerin planlanması ve öğrenilmesinde görev alır.



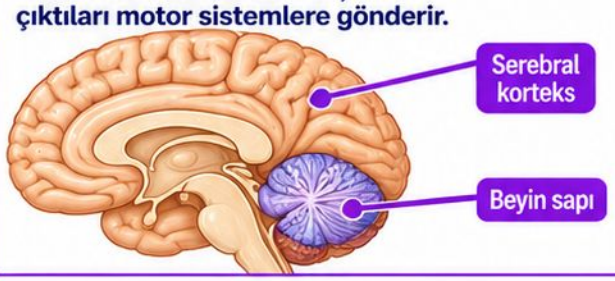
Hareketlerin zamanlamasını ve doğruluğunu sağlar.

4 Başlıca İşlevler

- Denge ve koordinasyon
- Postür ve kas tonusu
- Hareket planlaması ve öğrenme

5 Beyincik Bağlantıları

Gelen bilgileri beyin sapı ve serebral korteksten alır, çıktıları motor sistemlere gönderir.



6 KARIŞTIRMAYIN

Beyincik (denge + koordinasyon)	Beyin sapı (yaşamsal fonksiyonlar)
 ✓	 ✗

7 AKTİF TEKRAR

Beyincik hangi temel işlevleri yerine getirir?

Cevap: Dengeyi sağlamak, postür kontrolü ve hareketlerin koordinasyonunu yapmak.

8 Özet

Vestibuloserebellum dengeyi, spinoserebellum postürü, serebroserebellum hareket planlamasını üstlenir.

ANA FİKİR: Beyincik, hareketin armonisidir.

HARİTA 074

SEREBELLAR DEVRELER

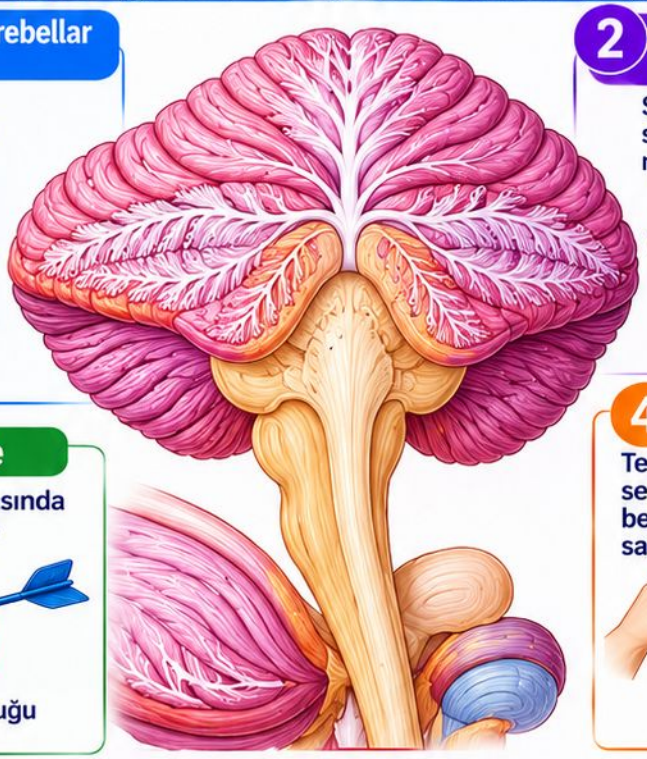
Serebellum, motor kontrolü; hata düzeltme ve motor öğrenme süreçlerinde kritik rol oynar.

1 Kortiko-Ponto-Serebellar Yol

Motor korteksten çıkan sinyaller, pons üzerinden serebelluma ulaşır.



Bu yol, planlanan hareket bilgisini serebelluma taşır.



2 Serebello-Talamo-Kortikal Yol

Serebellumdan çıkan sinyaller, talamus aracılığıyla motor kortekse gider.



Hareketin düzeltilmiş versiyonu kortekse iletilir.

3 Hata Düzeltme

Serebellum, hareket sırasında oluşan hataları algılar ve düzeltici sinyaller üretir.



Böylece hareketin doğruluğu artırılır.

4 Motor Öğrenme

Tekrarlanan hareketlerle serebellum, yeni motor becerilerin kazanılmasını sağlar.



Hareketler zamanla daha akıcı ve isabetli hale gelir.

5 Derin Serebellar Çekirdekler

Dentat, interpozit ve fastigiyal çekirdekler, serebellumun çıkışını oluşturur.



- Dentat çekirdek
- Interpozit çekirdek
- Fastigiyal çekirdek

Bu çekirdekler, talamus ve beyin sapına sinyal gönderir.

6 Serebellumun Görevleri

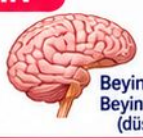
- Motor koordinasyon
- Denge ve postür
- İnce motor beceriler
- Hata düzeltme
- Motor öğrenme



KARIŞTIRMAYIN



✓ Serebellum (motor koordinasyon)



✗ Beyincik değil, Beyin (korteks) (düşünme)

7 Kafa Sapı Bağlantıları



Serebellum, beyin sapı üzerinden vestibüler, retiküler ve kortikospinal sistemlerle bağlantılıdır.

Bu bağlantılar denge ve postüre katkı sağlar.

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Serebellumun en önemli işlevi nedir?

Cevap: Motor koordinasyon ve hata düzeltmedir.

ANA FİKİR: Serebellum, hareketin doğruluğunu sağlar.

HARİTA 075

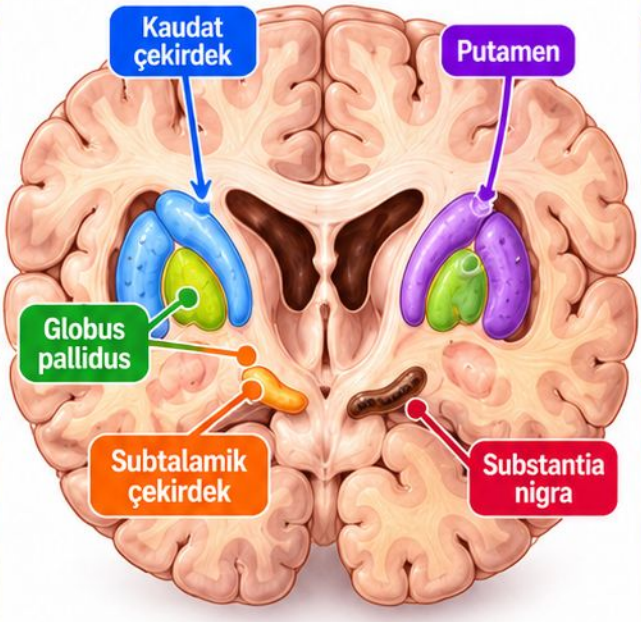
BAZAL GANGLİONLAR

Bazal ganglionlar, istemli hareketlerin başlatılması, düzenlenmesi ve öğrenilmesinde görev alır.

1 Kaudat Çekirdek

Lateral ventrikülün duvarına yakın yer alır, başlıca bilişsel ve motor işlevlerde rol oynar.





2 Putamen

Striatumun en büyük bölümüdür, hareketlerin yürütülmesinde etkilidir.



3 Globus Pallidus

Hareketlerin incelikli kontrolünde görev alır.



4 Striatum

Kaudat çekirdek ve putamenin oluşturduğu yapıdır.



5 Subtalamik Çekirdek

Bazal ganglionlar içinde yer alan küçük bir çekirdektir; hareketlerin başlatılmasını kolaylaştırır.



6 Substantia Nigra

Dopamin üreterek hareketlerin düzgün olmasına katkı sağlar.



! KARIŞTIRMAYIN

✓ **Substantia nigra** (dopamin üretir, hareketi başlatır)

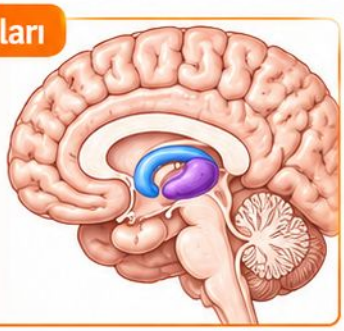


✗ **Putamen** (hareketlerin yürütülmesinde görevli)



7 Bazal Ganglionların Fonksiyonları

- İstemli hareketlerin başlatılması ve düzenlenmesi
- Hareket öğrenimi ve alışkanlıkların oluşumu
- Motor devrelerin ince ayarı



8 Aktif Tekrar

? Bazal ganglionlar hangi nörotransmitterle daha çok ilişkilidir?

Cevap: Dopamin.

ANA FİKİR: Bazal ganglionlar, hareketlerin düzenlenmesinde kilit rol oynar.

HARİTA 076

DOĞRUDAN VE DOLAYLI YOL

Bazal gangliyonlar, hareketleri iki ana yolla düzenler: doğrudan yol hareketi kolaylaştırır, dolaylı yol hareketi baskılar.

1 Doğrudan Yol

D1 reseptörleri üzerinden etki ederek hareketi kolaylaştırır.



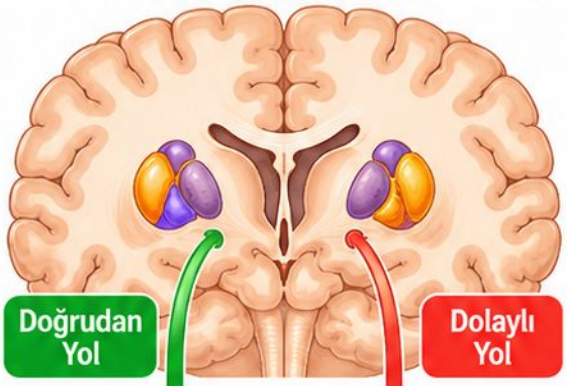
Striatumda D1 nöronları, GPi/SNr'yi inhibe ederek talamokortikal çıkışı artırır.

2 Dolaylı Yol

D2 reseptörleri üzerinden etki ederek hareketi baskılar.



Striatumda D2 nöronları, GPe ve STN üzerinden talamokortikal çıkışı azaltır.



Striatum (D1) → GPi / SNr (inhibisyon)

Striatum (D2) → GPe (inhibisyon) → STN (aktivasyon) → GPi / SNr (aktivasyon)

Talamokortikal Çıkış (Hareketin Düzenlenmesi)

3 D1 Reseptörleri

Doğrudan yolda bulunur ve hareketi artırır.



Adenil siklazı uyarır, D1 nöronlarını aktive eder.

4 D2 Reseptörleri

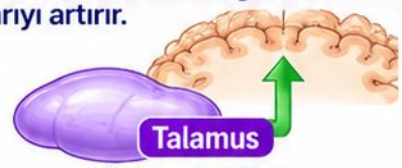
Dolaylı yolda bulunur ve hareketi azaltır.



Adenil siklazı inhibe eder, D2 nöronlarını aktive eder.

5 Talamokortikal Çıkış

GPi/SNr'nin inhibisyonu, talamustan kortekse giden uyarıyı artırır.



Sonuç: hareketin kolaylaşması.

6 Klinik Önemi

Dopamin, bu yolları dengeler; Parkinson'da hareket azalır, Huntington'da artar.



7 Karıştırmayın

✓ Doğrudan Yol	✗ Dolaylı Yol
• Hareketi artırır	• Hareketi baskılar
• D1 reseptörleri	• D2 reseptörleri

8 Aktif Tekrar

Talamokortikal çıkış hangi yolla artar?

Cevap: Doğrudan yolun aktivasyonu, talamokortikal çıkışı artırır.

ANA FİKİR: Doğrudan yol hareketi kolaylaştırır, dolaylı yol hareketi baskılar.

HARİTA 077

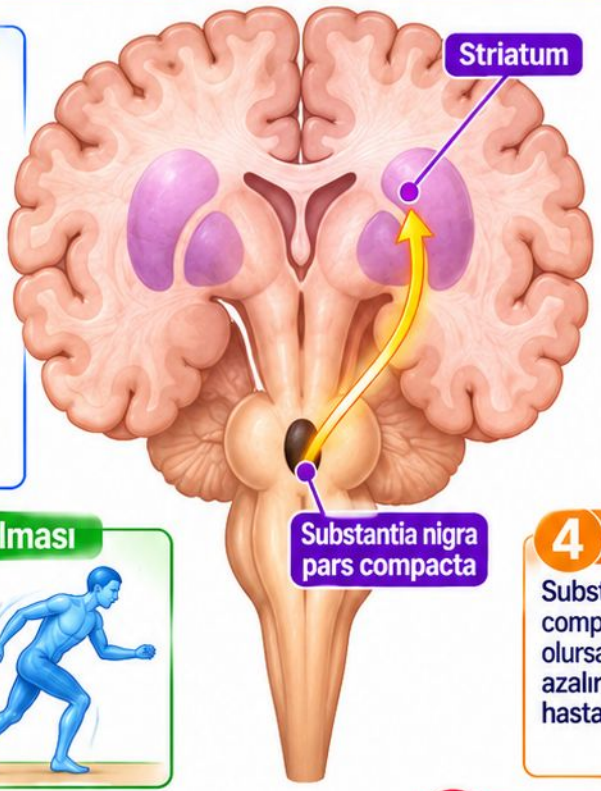
NİGROSTRİATAL YOL VE DOPAMİN

Substantia nigra pars compacta'dan salınan dopamin, striatuma gider ve hareketin başlatılmasını sağlar.

1 Nigrostriatal Yol

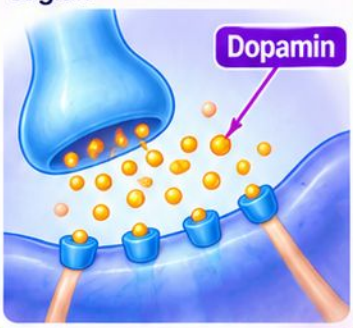
Substantia nigra pars compacta'dan çıkan dopaminerjik lifler, striatuma ulaşır.





2 Dopaminin Etkisi

Dopamin, striatumda hareketlerin düzenlenmesini sağlar.



3 Hareketin Başlatılması

Nigrostriatal yol, istendik hareketlerin başlatılmasında ve sürdürülmesinde kritik rol oynar.



4 Dopamin Eksikliği

Substantia nigra pars compacta'da nöron kaybı olursa, striatuma dopamin azalır ve **Parkinson** hastalığına yol açar.



5 Parkinson Hastalığı

Dopamin eksikliğine bağlı olarak; hareketlerde yavaşlama, sertlik, titreme ve denge sorunları görülür.



6 Karıştırmayın

✓ **Nigrostriatal yol:** Dopamin üretir, hareketi başlatır.



✗ **Ekstrapiramidal yol:** Hareketlerin ince ayarını yapar.



7 Aktif Tekrar

? Parkinson hastalığında hangi bölgede nöron kaybı olur?

Cevap: Substantia nigra pars compacta'da.

ANA FİKİR: Dopamin, hareketin anahtarıdır.

HARİTA 078

BAZAL GANGLİON BOZUKLUKLARI

Bazal ganglionlar, hareketlerin başlatılması, düzenlenmesi ve otomatikleşmesinde kritik rol oynar.

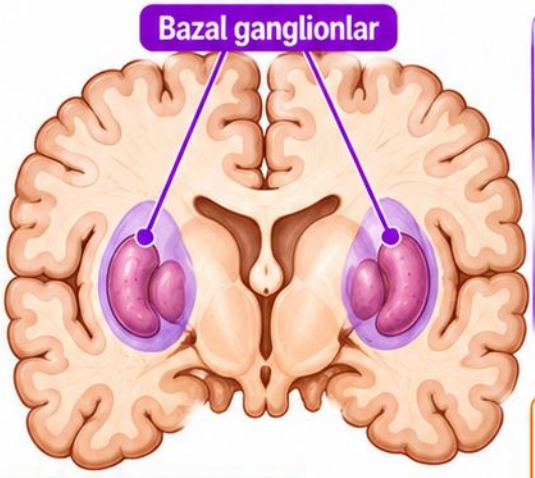
1 Parkinson Hastalığı

Substantia nigra'daki dopamin kaybına bağlıdır.

Belirtiler:

- Bradikinezi
- Rijidite
- İstirahat tremoru





2 Huntington Hastalığı

Striatum'da dejenerasyon ile karakterizedir.

Belirtiler:

- Kore
- Demans

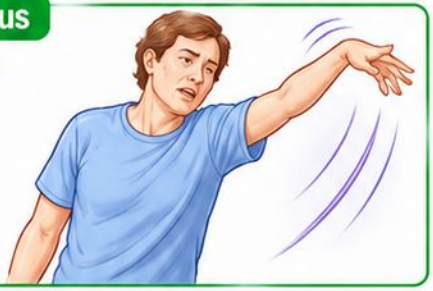


3 Hemiballismus

Subtalamik çekirdek lezyonunda görülür.

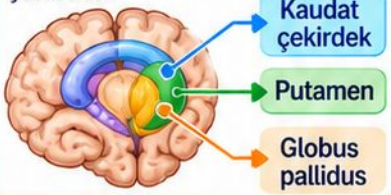
Belirti:

- Vücudun karşı tarafında şiddetli, fırlatıcı hareketler



4 Bazal Ganglionların Başlıca Yapıları

Striatum (kaudat çekirdek + putamen), **globus pallidus**, **substantia nigra**, **subtalamik çekirdek**.



5 Parkinsonizm Nedenleri

- İdiyopatik Parkinson hastalığı
- Sekonder nedenler (ilaçlar, toksinler, vasküler)
- Multisistem atrofi
- Progressif supranükleer palsi



6 Tedavi

- **Parkinson:** L-Dopa, dopamin agonistleri
- **Huntington:** semptomatik tedavi
- **Hemiballismus:** çoğu olguda kendiliğinden düzelir, gerekirse dopamin blokerleri



7 KARIŞTIRMAYIN

✔ **Parkinson Hastalığı**

Bradikinezi + Rijidite + Tremor



✖ **Huntington Hastalığı**

Kore + Demans



8 AKTİF TEKRAR

Bazal ganglionların en önemli fonksiyonu nedir?

Cevap: İstemli hareketlerin başlatılması ve düzenlenmesidir.

ANA FİKİR: Bazal ganglionlar, hareketlerin kontrol merkezidir.

HARİTA 079

BEYİNCİK LEZYONLARININ BULGULARI

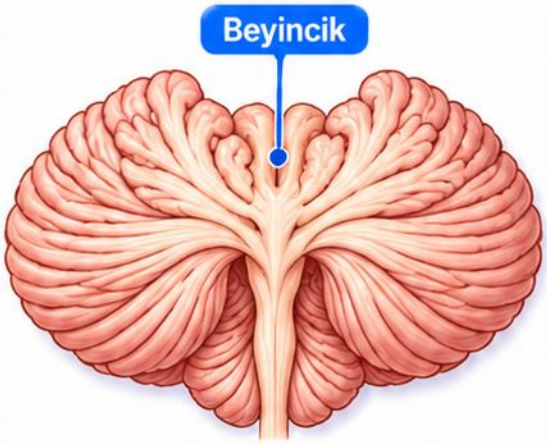
Beyincik lezyonları, denge, koordinasyon ve ince motor kontrolünde belirgin bozukluklara yol açar.

1 Ataksi

İstemli hareketlerde denge ve koordinasyon kaybıdır.



Yürüyüşte dengesizlik, geniş tabanlı adım.



2 Dismetri

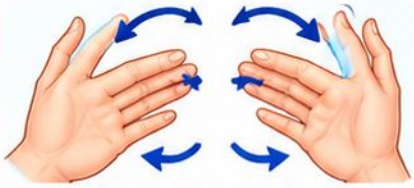
Hedefe ulaşmada mesafenin yanlış ayarlanmasıdır.



Parmak buruna zor ulaşma veya fazla geçme.

3 Disdiadokokinezi

Eş zamanlı, zıt yönlü hareketleri yapamamadır.



El çabukluğu testinde zorlanma.

4 İntansiyonel Tremor

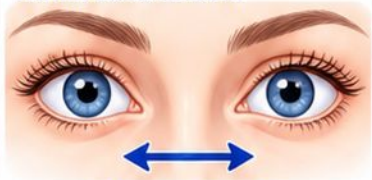
Hareket sırasında artan, yaklaşma tremorudur.



Hedefe yaklaştıkça belirginleşen titreme.

5 Nistagmus

Göz hareketlerinde istemsiz, ritmik sallanmadır.



Yatay ya da dikey nistagmus görülebilir.

6 İpsilateral Bulgular

Beyincik lezyonlarında belirtiler genellikle lezyon tarafındadır.



Sonuç:
Sağda lezyon → Sağ tarafta ataksi, dismetri, tremor

! KARIŞTIRMAYIN

✓ Beyincik lezyonu	✗ Vestibüler lezyon
Geniş tabanlı yürüyüş, intansiyonel tremor, nistagmus	Daha belirgin vertigo, bulantı, dengesizlik

7 Klinik İpucu

Beyincik lezyonlarında hastanın hareketleri hedefe yaklaşırken bozulur.

8 AKTİF TEKRAR

Beyincik lezyonlarında en sık görülen belirti hangisidir?

Cevap: Ataksi.

ANA FİKİR: Beyincik lezyonlarının temel bulgusu ataksidir.

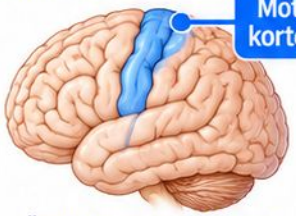
HARİTA 080

MOTOR KONTROLÜN ENTEGRASYONU

Motor hareketler, tek bir merkezden değil, birden fazla yapı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilir.

1 Motor Korteks

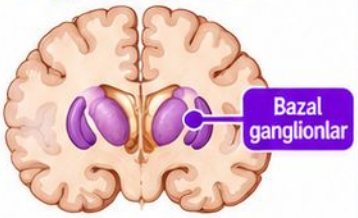
İstemli hareketlerin komutunu verir.



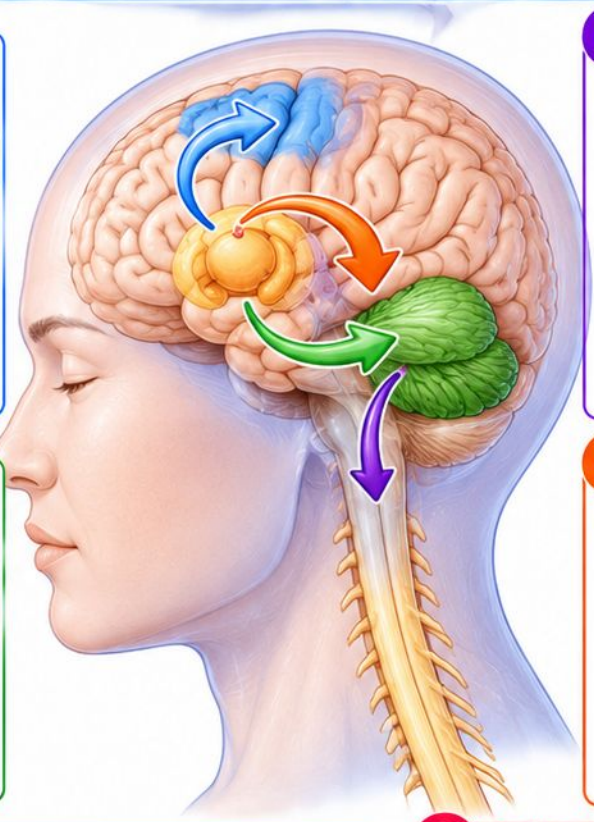
Özellikle precentral girus hareket planını oluşturur.

2 Bazal Ganglionlar

Hareket seçenekleri arasından en uygun olanını seçer.



İstenmeyen hareketleri baskılar.



3 Beyincik

Hareketlerin doğruluğunu denetler ve düzeltme yapar.



Zamanlama, denge ve ince ayarlarda görev alır.

4 Beyin Sapı ve Omurilik

Hareket komutlarını kaslara iletir.



Refleksleri de yönetir.

5 Nasıl Çalışır?

Motor korteks komutu verir, bazal ganglionlar seçer, beyincik düzeltir, beyin sapı ve omurilik uygular.

Motor korteks → Bazal ganglionlar → Beyincik → Beyin sapı ve omurilik

6 KARIŞTIRMAYIN

✓ Beyincik, hareketin düzeltmesini yapar.



✗ Bazal ganglionlar, sadece kasları harekete geçirir.



7 Özet Akış

Komut → Seçim → Düzeltme → Uygulama



Motor korteks — Bazal ganglionlar — Beyincik — Beyin sapı ve omurilik

8 Aktif Tekrar

Motor kontrolün ana amacı nedir?

Cevap: Hareketi doğru, zamanında ve uyumlu şekilde gerçekleştirmektir.

ANA FİKİR: Motor kontrol, çoklu yapıların uyumuyla sağlanır.